

25 - histo séance3pr Fakhri

Connectez-vous, on commence dans deux minutes. Alors on va commencer, on va commencer. Très bien, bravo.

Donc le tissu cartilagineux, c'est un tissu conjonctif spécialisé, il est non vascularisé, non calcifié et non innervé. Très bien, bravo. Donc c'est pas un tissu fondamental, donc les 25% qui ont rencontré fondamentale, non, les tissus fondamentaux sont les tissus épithéliales, conjonctifs, musculaires et nerves.

Très bien, très bien. On va laisser à la fin pour le classement. Alors quel type de cartilage danser, ça c'est les chondrocytes avec les chondroblastes dans un espace virtuel qu'on appelle chondroblastes et la matrice elle est là.

Donc on ne voit pas les fibres. Donc il est transparent, il est IALA. Très bien, bravo.

C'est un cartilage IALA, c'est bien. Je laisse le classement jusqu'à la fin. Donc regardez, il y a un cartilage, toujours le même principe, chondrocytes, chondroblastes dans un espace, on peut avoir 1, 2, 3 dans le même espace mais ici, regardez, on voit des choses qui apparaissent au sein d'un fond.

Donc des fibres qui sont minces, qui sont un petit peu courtes. C'est élastique, donc fibreux, c'est pas fibreux. Donc fibreux, c'est des fibres qui sont très denses, très épais, qui s'organisent en faisceaux, d'accord.

Donc effectivement, elle est élastique. Très bien, donc le premier reste premier. Voilà, maintenant, regardez, des faisceaux qui vont s'organiser.

Donc c'est des faisceaux de collagène avec des chondrocytes, chondroblastes, donc avec des véritables faisceaux. Donc c'est un cartilage, donc il reste cartilage fibreux. Très bien, donc très bien, très bien.

Donc on passe, c'est quoi le périchandre? Donc le périchandre, ça veut dire péric, il entoure les pièces cartilagineuses, donc il va les entourer, il va assurer leur croissance, leur nutrition. Donc c'est quoi? Faut bien réfléchir. Périchandre, donc lorsque vous entendez périchandre, ça veut dire c'est la paroi qui entoure les pièces cartilagineuses.

On sait bien que le cartilage n'est pas vascularisé, n'est pas innervé, donc ils doivent se nourrir à travers le périchandre. Donc ce périchandre-là, c'est un tissu conjonctif ordinaire, classique, qui renferme des vaisseaux, des fibroblastes et tout ça. Il renferme des cellules mésenchymateuses, donc il ne va pas renfermer de chondrocytes.

Donc péric, ça veut dire à la surface de cartilage, c'est un tissu conjonctif ordinaire qui est vascularisé, qui n'assure pas la destruction et qui assure quoi? La nutrition, la croissance du

cartilage et il est fait de deux couches. On a la couche interne qui est cellulaire et une couche externe qui est fibreuse. Donc lorsque vous entendez un périchandre, ça veut dire que c'est un tissu conjonctif ordinaire qui entoure les pièces cartilagineuses, sauf le cartilage articulaire.

On ne trouvera pas ce périchandre parce que s'il y a, il va empêcher la mobilisation articulaire, donc on trouvera le liquide synovial qui prend la relève de nourrir le cartilage. Donc c'est un tissu conjonctif ordinaire. Toujours au meima, il y a une croissance.

Ici on a une cellule qui va donner 2, 2 vont donner 4, 4 vont donner 8. Ils vont se positionner selon une position ésogénique axiale. Il y a l'ésogénique circulaire. Donc ils vont se diviser.

C'est une croissance qui est à l'intérieur du cartilage. Effectivement, c'est quoi l'option 3? Il n'y a pas d'option 3. Il y a des gens qui sont à côté. Donc interstitiel et l'autre croissance qui est appositionnelle, elle se fait à travers le périchandre.

Très bien, alors on passe. On trouve le cartilage fibreux au niveau du fibreux. Ça veut dire que c'est un cartilage qui résiste à l'étirement et à la compression répétée.

Donc c'est un cartilage qui est très très important, qui joue un rôle important aussi dans la stabilité. Très bien, donc on le trouve au niveau du disque intervertébral. Donc le cartilage articulaire, c'est un cartilage hiala.

Donc hiala, c'est un petit peu, il permet la mobilité. C'est une armature. Il donne une armature.

Pavillon de l'oreille, ici. Donc elle résiste à la flexion répétée. Donc ici, au niveau du pavillon de l'oreille, elle est élastique.

L'aile de nez, la même chose, on peut bouger un petit peu, elle est élastique. Et l'épiglotte aussi, c'est un cartilage élastique. L'épiglotte, c'est elle qui va passer dans les voies respiratoires lorsqu'il mange et va passer dans les voies digestives lorsqu'on respire.

Donc c'est au niveau du larynx. Très bien, c'est le disque intervertébral. Lequel de ces cartilages n'est pas hiala ? Donc il y a quatre cartilages qui sont hiala, sauf un.

Très bien, donc le menisque, c'est pas hiala, articulaire, cartilage de conjugaison, c'est un cartilage de la croissance au niveau chez l'enfant et qui n'existe pas chez l'adulte. Donc c'est une ossification. Comme vous avez vu, c'est une ossification qui se fait à travers le cartilage de conjugaison.

C'est un cartilage hiala. Cartilage articulaire, il est aussi hiala. Pour ce qui est arbre respiratoire, il est hiala.

Aussi le larynx, il est hiala. Le seul ici qui n'est pas hiala, c'est le menisque, c'est un cartilage qui est fibreux. Alors, encore, lequel de ces cartilages n'est pas élastique ? On a déjà parlé de ça.

Donc, pavillon de l'oreille, ça ne pose pas de problème, il est flexible, il revient à sa position initiale, donc il va renfermer les fibres élastiques. L'épiglotte aussi, elle revient, elle marche trop bien, c'est la trachée. Donc la trachée, il a un cartilage de type hiala.

Donc je pense que c'est Oumeyma ou Yassine. C'est entre les deux, ça va jouer. Donc c'est Oumeyma qui a gagné.

Alors, t'es où Oumeyma ? Bonjour monsieur. Bonjour, très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant le tissu cartilagineux ? Avant de passer à l'appareil circulatoire.

Je n'arrive pas à trouver la vidéo du tissu cartilagineux même sur Youtube. La vidéo, il n'y a pas de vidéo. Je vais la faire tout à l'heure après, d'accord ? Donc il n'y a pas de vidéo pour le cartilage.

Il est très simple, je pense. Alors, est-ce que vous avez des questions pour le cartilage ? Monsieur, Monsieur, le cartilage hiala, est-ce qu'il concerne les voies respiratoires supérieures ou bien les voies ? Toutes les voies respiratoires, supérieures et inférieures. Parfois, on a du cartilage hiala sur toutes les voies respiratoires.

Les fonges nasales, larynx, trachée, bronche, tout ça, on aura du cartilage hiala. Monsieur, s'il vous plaît ? Oui, alors une matrice qui est non amorphe, ça veut dire le terme amorphe en français. Énergétique, énergétique.

La matrice qui est non amorphe. C'est le cartilage qui a une structure précise. Non, quel cartilage qui a une matrice qui est non amorphe ? Élastique et fibreux.

Élastique et fibreux, ça veut dire amorphe, ça veut dire, il est hiala, donc il est amorphe, ça veut dire il est transparent, il laisse traverser la lumière. Et non amorphe, ça veut dire qu'il va renfermer des fibres, qu'on les voit. Donc au niveau élastique et au niveau fibreux, élastique et fibreux, on voit les fibres, ils sont là, on les voit.

Ils sont non amorphe. Le cartilage hiala est amorphe, il laisse traverser la lumière, on voit les fibres, ils sont là. Au niveau du cartilage hiala, on a les fibres, mais ils sont invisibles par les techniques qu'on utilise.

D'accord ? Par contre, au niveau du cartilage élastique et cartilage fibreux, on voit les fibres. Quelles fibres qu'on voit au niveau élastique ? Quels sont les fibres qu'on voit ? C'est les fibres élastiques. Les fibres élastiques qu'on voit au niveau de l'élastique.

Et au niveau de fibreux, on voit les fibres de collagène qui s'organisent en faisceau, d'accord ? On les voit sous forme de faisceau, d'accord ? Donc amorphe, il est transparent, il est vraiment une composition particulière, amorphe, d'accord ? Alors, il y a trois types de cartilage. Donc trois types, hiala, fibreux et élastique. Donc, la répartition du cartilage, il dépend de l'âge.

Donc, plus le nourrisson, l'intra-embryonnaire, l'embryon, le squelette et les fées essentiellement du cartilage. Puis, au fur et à mesure, il va saucifier ce cartilage-là. Chez l'enfant, il reste aussi dans certaines localisations comme le cartilage articulaire ou le cartilage de conjugaison qui assure la croissance de l'os.

Puis, chez l'adulte, il restera à une partie localisation particulière. Donc, le cartilage est très important parce qu'il facilite les mouvements, c'est un support, d'accord ? Donc, il a un rôle de faciliter les mouvements, support du corps, donc ils ont un rôle important. Le même principe, on aura des cellules qui sont chondroblastes et chondrocytes qui vont être emprisonnées dans un espace virtuel qui est le chondroplaste.

Et ces chondrocytes et chondroblastes vont synthétiser la matrice extracellulaire qui est formée de fibres et de substances fondamentales. Donc, la substance fondamentale va baigner sur tous ces éléments et on trouvera les fibres de collagène de type 2 qui sont là mais qui sont invisibles dans les colorations qu'on utilise pour l'IALA. Pour l'élastique, c'est le même principe.

On aura les chondrocytes et chondroblastes dans un espace, on aura les fibres de collagène de type 2 qui sont toujours là dans le cartilage et on va ajouter les fibres élastiques qui sont dans ce caractère élastique du cartilage élastique. Et pour le fibreux, il a la caractéristique d'être au même temps cartilage et au même temps un tissu conjonctif fibreux, dense, qui va résister à la compression et au étirement important, d'accord ? Donc, on va passer aux deuxièmes parties. Donc, on va voir maintenant l'appareil circulatoire.

Alors, vous aurez un autre code. Allez, connectez-vous. Alors, on va commencer.

Il y a presque 120 qui sont connectés. On peut démarrer. Donc, la paroi vasculaire est faite de ? Donc, si c'est simple, vous pouvez répondre rapidement.

Très bien. Donc, les trois couches. Donc, c'est l'intima, la couche la plus interne, média, la couche moyenne et l'adventis, la couche la plus externe.

Très bien. On passe. Donc, ici, très bien.

Donc, les trois tuniques sont l'intima, média et l'adventis. L'intima, c'est la couche la plus interne. Média, c'est la couche moyenne.

L'adventis, c'est la couche externe. Très bien. L'intima.

Donc, l'intima. Elle renferme l'épithélium avec l'embranchement basale, avec la couche sous zone de thélial. Donc, c'est le même principe d'un épithélium.

Elle a une surface qui est lisse. Très bien. Donc, ce n'est pas la couche la plus externe, c'est la couche la plus interne.

Elle est bordée par un épithélium qui est pavimenteux, simple. Elle n'est pas séparée de la média par la limitante élastique externe, mais par la limitante élastique interne. Elle ne va pas, bien sûr, renfermer des capillaires sanguins.

Il n'y a pas de capillaires à l'intérieur de l'intima. Très bien. Donc, il y a plus que la moitié.

Ils ont répondu juste. On passe. Il faut voir bien l'image.

Voilà. On a l'épithélium ici qui est pavimenteux, simple. La membrane basale qui est là et la couche sous zone de thélial.

Donc, tout ça va être de l'intima. Très bien. Donc, c'est de l'intima.

Très bien. Donc, il y a 77% qui ont répondu. Très bien.

Donc, on voit qu'il y a un épithélium pavimenteux simple qui repose sur une lame basale et on a la couche sous zone de thélial. On passe. Alors, un de ces éléments ne forme pas l'intima.

Alors, il y a un élément ici qui ne fait pas partie de l'intima. Il faut choper l'intrus. Très bien.

Bravo. Là, je savais. Donc, c'est le message et les clés.

Donc, l'intima, elle est faite de l'épithélium avec la lame basale qui va appeler l'endothélium vasculaire et la couche sous zone de thélial. Il va renfermer la couche sous zone de thélial qui renferme des fibres de réticuline et des fibres élastiques et des lipophages et des cellules macrophagiques. Très bien.

Moi, je suis fier de vous. Donc, maintenant, on passe à la média. Donc, la couche moyenne.

Une proposition qui est juste. Très bien. Très bien.

Donc, il renferme effectivement la média. Il va renfermer des fibres musculaires lisses et des fibres élastiques. Selon qui va gagner, on aura soit une artère de type élastique, soit une artère de type musculaire.

Il ne renferme pas des fibres de collagène. Il peut renfermer des fibres musculaires qui sont lisses, pas de rhabdomyoïdes qui sont des cellules musculaires striées. Ce n'est pas la couche la plus externe.

C'est la couche moyenne. Elle n'est pas séparée de l'intima par la limitante élastique externe, mais par la limitante élastique interne. Très bien.

Maintenant, l'adventiste qui est la couche la plus externe. C'est quoi l'adventiste ? Donc, il faut réfléchir avant de répondre, s'il vous plaît. Très bien.

N'attendez pas. D'ailleurs, vous avez bien dit. Donc, est la couche la plus interne ? Non.

Est la couche la plus externe ? C'est un tissu conjonctif ordinaire, classique, qui va renfermer des vaisseaux, des filets nerveux, des fibres de collagène, des fibres élastiques. Donc, très bien. C'est l'adventiste.

C'est plus que le tiers. Donc, le tiers qui a répondu juste. Le deux tiers.

Il faut bien voir, s'il vous plaît, l'image. Donc, regardez. Ce qui est en bleu, il est très, très visible.

On le voit bien. C'est une limitante élastique. Interne.

Ça, ici, c'est la lumière. L'épithélium, elle est là. La média, elle est là.

Et l'adventiste, elle est là. Donc, pourquoi ce n'est pas une veine ? Qui peut me dire pourquoi ce n'est pas une veine ? C'est une artère. Quand on a une lumière qui est toute petite et un diamètre qui est élevé.

Oui. Un élément plus déterminant que ça. Monsieur, la limitante élastique est interdite.

La limitante élastique, elle est là. Donc, les veines, elles ne comportent pas de limitante élastique. Ni externe, ni interne.

D'accord ? Plus que l'épaisseur de la paroi. Plus que ça. Mais, parmi les éléments ossiclés, c'est bien sûr.

Donc, ce n'est pas artériole parce que la paroi, elle est quand même épaisse. Ce n'est pas capillaire et ce n'est pas un vaisseau lymphatique. Très bien.

Il faut bien voir ici, s'il vous plaît. Il y a, voilà. La lumière, elle est là.

La média, elle est là. Regardez les fibres. Les fibres élastiques, elles sont bien visibles.

On n'arrive pas à les voir. Ce sont des fibres qui sont longues, finieuses, qui donnent l'élasticité. Très bien.

C'est une artère élastique. Donc, on va jouer pour définir si c'est une artère élastique ou une artère musculaire. Donc, qui va changer ? C'est Média.

Pour tout ce qui est musculaire, il y aura plus de fibres musculaires et de rares fibres élastiques. Et le contraire, pour l'artère élastique, on aura plus de fibres élastiques que de cellules musculaires lisses. Très bien.

Donc, vous avez très bien. Il faut bien voir aussi, s'il vous plaît, Mads Herbouch. Voilà, la limitante, elle est là.

Voilà, la paroi. L'élastique, comment on le voit ? Est-ce qu'il n'y a que de rares fibres élastiques ? Mais la plupart, c'est des cellules musculaires lisses. Donc, on est devant une artère musculaire.

Très bien. Vous voyez la différence ? L'abondance des fibres musculaires lisses au niveau de l'artère musculaire et l'abondance des fibres élastiques au niveau de l'artère élastique. Très bien.

Regardez. L'épithélium. L'intima.

Le mynia. Regardez bien ici, s'il vous plaît. Parce que là, il faut voir, les cellules musculaires lisses, les fibres élastiques, l'adventice, un élément clé qui n'existe pas.

Vous voyez ici. Là, c'est l'artère élastique. Là, ce n'est pas une veine.

Donc, on a les fibres élastiques. Elles sont très, très importantes. Il reste une limitante entre les deux et de rares cellules musculaires lisses.

Donc, on va voir la veine après pour faire la différence. Regardez ici. Une petite structure.

Voilà un paroi qui est difficile. C'est une musculaire lisse. Deux à trois couches de cellules musculaires lisses au sein du tissu.

Donc, c'est une petite artère. Donc, c'est une petite artère. Donc, c'est une artère.

Donc, il y a des surélévations. Donc, il y a des surélévations. Ce sont des valvules qui surélèvent l'épithélium paroi musculaire un petit peu.

Il n'y a pas de limitante. Il n'y a rien. Très bien.

C'est une veine. Donc, les veines, elles ont la particularité d'avoir des valves. Ces valvules sont très importants parce que le retour veineux qui est là, une fois il est là, il se ferme.

Il s'ouvre et il se ferme. D'accord? Ils ont une paroi où il y a des valvules. Voilà.

On voit quoi ici? La pilaire. Très bien. Une veine.

Donc, une paroi valvulaire comme ça, c'est une veine. Donc, parmi les caractéristiques des veines, on note les caractéristiques importantes des veines et des lymphatiques. Parce que... Très bien.

C'est la présence des valvules. Donc, la paroi, elle n'est pas plus épaisse que celle de l'artère. Au contraire, la paroi est plus mince par rapport à l'artère.

Par contre, elles ont une lumière plus importante que l'artère. Donc, maxime. La paroi maxime à la lumière.

Absence de limitantes élastiques, ni interne ni externe. Très bien. Monsieur? Oui, monsieur.

Il n'y a pas d'autres caractéristiques qui sont communes entre les veines et les lymphatiques? Non. Les lymphatiques, on va voir. On revient à vous, les lymphatiques.

La radine. Regardez. Ici, c'est un capillaire.

Regardez. Voilà. L'hypothélium, elle est là.

La lambe basale, elle est là. Il y a trois types de capillaires. Donc, ça, c'est quel type de capillaire? Capillaire.

Et là, une paroi qui est comment? Discontinue. Donc, c'est pas fenêtré. Fenêtré, on a que, on va le voir, on a que l'hypothélium qui est perforé, mais la lambe basale, elle est continue.

D'accord? Très bien. On passe. Voilà.

Regardez maintenant. La lambe basale, elle est continue, mais l'hypothélium, elle est perforé. Elle est fenêtrée.

Donc, ici. Donc, le deuxième type. Soit toute la paroi, elle est discontinue.

Soit que l'hypothélium, elle est perforé, mais la lambe basale, elle est continue. Très bien. Elle est fenêtrée.

Bravo. Donc, regardez maintenant. Une paroi qui est très fine, qui est valvulée aussi.

Avec les cellules, elles sont un petit peu, elles sont très lâches entre eux. Elles sont pas très solides. Très bien.

Ce capillaire lymphatique. Donc, il est valvulé. Il y a une seule couche de cellules.

Les cellules sont un petit peu jointives, mais un système de jonction qui est un petit peu lâche, n'est pas très solide. Très bien. Maintenant, regardez.

La paroi, elle est continue. L'hypothélium, il est continue. Donc, ici, c'est la jonction entre les cellules.

Donc, il n'y a pas de perforation. Elles sont jointives. Voilà.

La membrane basale, elle est continue. Donc, toute la paroi, elle est continue. Très bien.

Voilà. On revient parmi les caractéristiques des capillaires sanguins. Capillaire.

Ça veut dire les capillaires, ils sont dans les tissus conjonctifs, le lieu des échanges avec les cellules, le lieu de la respiration cellulaire. Très bien. Donc, c'est la fin.

Donc, ils vont entourer les cellules pour assurer les échanges avec les cellules au niveau définitif.

Très bien. Voilà.

On revient, on passe aux capillaires lymphatiques. Très bien. Donc, ils ont une lumière qui est irrégulière.

Très bien. Donc, c'est parmi les caractéristiques des capillaires lymphatiques. Donc, ce sont les caractéristiques communes entre les lymphatiques et les veines.

Donc, il y a l'aspect valvulé pour tout ce qui est vaisseau lymphatique et veine, les gros veines et les gros vaisseaux lymphatiques. La lumière, elle est large pour les deux, mais elle est régulière pour la veine et elle est irrégulière pour l'lymphatique. Donc ça, c'est la différence entre... Donc, ils ont une lumière qui est large, irrégulière.

Les capillaires sanguins, ils ont une lumière... Les capillaires, les veines lymphatiques, par rapport aux veines... Les vaisseaux lymphatiques, par rapport aux veines lymphatiques, aux veines sanguins, on aura une lumière qui est régulière pour les veines et une lumière qui est irrégulière pour les vaisseaux lymphatiques. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant l'appareil circulatoire ? Voilà, vous parlez. Monsieur ? Oui, seulement.

Est-ce que les valvules se trouvent toujours dans les vaisseaux qui ont un drainage ascendant ? Même si le drainage est ascendant, on trouvera les valvules. Pour éviter le retour, toujours. D'accord ? Toujours il y a des valvules.

Oui ? Vous avez des questions ? Monsieur ? Oui, Réhan. Comment distinguer entre artérioles et capillaires sanguins au niveau des chènes ? Non, c'est très simple. Non, non, non.

Capillaire, chenoufif, la paroi. Fille. L'hypothélium plus la lambe basale.

Par plus. Ça s'arrête là. Capillaire, fille.

Que l'hypothélium avec la lambe basale. Par contre l'artériole, on a le capillaire, on a l'hypothélium, la lambe basale et des couches de muscles. D'accord ? Il y a médias.

Capillaire, il n'y a pas de médias. Il n'y a pas d'adventices. D'accord ? Par contre l'artériole, elle a une média qui est formée de fibres musculaires lisses.

Trois couches moyennes de cellules musculaires lisses qui l'entourent. D'accord ? D'accord, professeur. Alors vous avez d'autres questions avant de passer ? Oui ? Quelles sont les caractéristiques de l'intimant au niveau des artérioles ? Les caractéristiques de ? L'intimant au niveau des artérioles.

L'intimant, le même principe. L'intimant ne change pas. Un hypothélium, d'accord ? Avec la lambe basale, avec la couche sous-endothéliale.

Tout l'homme, ça ne change pas. D'accord ? Donc il est fin. Il est fin ? Hein ? Est-ce qu'il est fin ?

Parfois, il est moins important.

Il est très fin comme artériole. Il est fin. Mais il a l'intimat.

Ça existe partout. D'accord ? Au niveau des capillaires, on n'a que l'hypothélium avec la lambe basale. Au fond, c'est le tissu.

Conjonctif. D'accord ? Et ça ne pose pas de problème. D'accord ? D'accord, merci monsieur.

Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, vous voulez qu'on fasse de l'os et de muscles, ou là on fasse l'ombrio ? Monsieur, j'ai une question s'il vous plaît. Oui ? Est-ce qu'on peut dire que l'endothélium de la horte est continu ? L'endothélium de la horte, l'hypothélium de la horte, l'hypothélium de tous les artères, il est continu. Les capillaires qui peuvent avoir, disent continu ou pas.

D'accord ? Tous les artères, toutes les artères, ils ont un hypothélium continu. D'accord ? C'est jointif. D'accord ? C'est un hypothélium, qui est pavimenteux, simple, qui repose sur une lame basale.

D'accord ? C'est jointif. Alors, je préfère me chauffer avec vous après l'ombrio, et me chauffer avec vous la semaine prochaine les différents hadas, ou la dernière séance, on va faire une révision pour tout. D'accord ? Alors, pour la biologie de reproduction, est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez que je vous passe des choses de l'embryologie ? Alors, on va commencer par le plus simple, et on avance.

Ok. Donc, la première semaine de développement embryonnaire. Je pense qu'elle est la plus simple des semaines.

On va la faire passer. Et voilà. Allez, connectez-vous s'il vous plaît.

Voilà le code. Allez, on va commencer. En attendant, voilà, on commence.

Alors, un de ces événements, très bien. Donc, c'est l'anidation. Donc, tous ces éléments-là, la fécondation, c'est la clé qui ouvre tout.

Suivi de la segmentation avec la migration tubaire, puis l'éclosion de l'œuf, et après l'éclosion de l'œuf, le début d'implantation, mais l'anidation, il se fait pendant la deuxième semaine. Très bien. Alors, au cours de la segmentation, ça veut dire l'œuf, il va se diviser.

Est-ce qu'il va garder la même taille ? Est-ce que la zone pellucide va disparaître ? Est-ce que l'œuf va s'implanter dans l'utérus ? Est-ce que l'œuf reste immobile ? Donc, au cours de la segmentation, il y a toujours une zone qui limite l'œuf, et pour cela, il va garder la même taille. Très bien, bravo. Très bien.

Donc, vous avez bien révisé, très bien. Un de ces facteurs ne favorise pas la migration tubaire. Donc, il y aura trois facteurs qui favorisent la migration tubaire, sauf un.

Donc, cette migration, elle a besoin des choses qui la font déplacer. Donc, il y aura trois, sauf une qui ne participe pas. Très bien.

Donc, la persistance de la zone pellucide n'a rien à voir avec la migration tubaire. La migration, c'est les cils de l'épithélium, c'est le mucus qui est sécrété, qui fluidifie un petit peu, et c'est la musculature qui se contracte. Très bien.

La morula comporte combien de blastomères ? Très bien, 16 blastomères. Donc, blastomères, ça veut dire que c'est la cellule mère qui va se diviser pour... C'est l'origine de tout. Les blastomères sont l'origine de tout.

Alors, l'éclosion de l'œuf. Il est dû à quoi, cette éclosion de l'œuf ? Très bien. Donc, le trophoblast, qui est la couche, on peut dire, périphérique des blastomères, qui va élaborer une enzyme, donc qui va, en plus, la pression qui est exercée par le blastocèle, qui va favoriser cette éclosion de l'œuf.

Très bien. Donc, le blastocyste, c'est combien ? Donc, le blastocyste, il est formé de la masse cellulaire interne plus le trophoblast. Il est entouré par la zone pulicidé.

Il comporte, le premier blastocyste, qui compte 32. Très bien. Donc, 16, c'est la morula.

Et là, 32, c'est le blastocyste. Très bien. Donc, ici, c'est un H1 multiple.

Donc, parmi les anomalies de la première semaine de développement, on note qu'il y a 10 chaînes. Très bien. Très bien.

Donc, il y a les anomalies, surtout, qui sont des anomalies chromosomiques. D'accord ? Qui peuvent être des anomalies de nombre, comme les trisomies, monosomies, et des anomalies de structure. Translocation, aberration, délétion, translocation.

Tout ça, ce sont des anomalies de structure. On peut avoir aussi la mort de l'œuf fécondé. La mort, elle est due soit à un caractère génétique qui est très déficient, qui est incompatible avec l'évolution, soit que la muqueuse où il va s'implanter n'est pas prête à accueillir cet œuf-là.

Très bien. Est-ce que vous avez des questions pour la première semaine ? Alors, est-ce que vous avez des questions pour la première semaine ? Monsieur ? Oui, bientôt. S'il vous plaît, concernant la segmentation.

Oui, bientôt. On a parlé de l'astomère polaire et apolaire. Comment peut-on différencier entre les deux ? Quelles sont les caractéristiques ? C'est très simple.

Regardez. Vous avez l'œuf, qui est une seule cellule, le zygote. Le zygote va se diviser en deux.

Deux blastomères. Quatre blastomères. Huit blastomères.

Seize blastomères. Il y aura un phénomène de compaction. Compaction, ça veut dire un espace réduit, où tu dois diviser, où tu gardes la division.

Il y aura un système de compaction. Il y aura un système fonctionnel entre eux. Ils vont se reconnaître l'un et l'autre.

Il y aura des cellules qui vont être polaires, qui vont s'installer de façon périphérique. C'est le trophoblaste. Et des cellules qui sont la masse cellulaire interne, qui est collée, qui est excentrée.

Il y aura des cellules qui sont polaires, et une masse cellulaire qui est apolaire. D'accord ? Donc ceux qui sont périphériques, qui sont le trophoblaste, vont se différencier l'un d'eux. Et la masse cellulaire interne va se différencier toute seule.

D'accord ? Donc polaire et apolaire, ça veut dire qu'ils vont destiner le pôle de l'embryon, et le reste va rester au niveau de la périphérie. Donc on va distinguer des cellules qui sont polaires et des cellules qui sont apolaires. Donc ils constituent le pôle de l'œuf.

D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Donc c'est périphérique et la masse cellulaire interne.

Deux types de cellules. Une, ils vont donner l'embryon, et l'autre, ils vont donner l'annexe embryonnaire. Vous avez d'autres questions ? Oui, Nada.

Est-ce que l'épiblaste, c'est plus externe que l'hippoblaste ? Alors épi, ça veut dire au-dessus, époux, c'est au-dessous. C'est deux feuillet. Une au-dessus, une au-dessous.

Epi, époux. Ecto, ondo. Ecto, c'est périphérique.

Ondo, c'est en bas. C'est bon. Oui, seulement.

Est-ce qu'il y a une différence entre ovules et ovocytes ? Alors, qui peut me dire la différence entre ovules et ovocytes ? Ovules, c'est mature. Est-ce que, alors, ovocytes n'est pas fécondé encore, d'accord ? C'est une cellule ovocyte qui n'est pas fécondée, d'accord ? L'ovule, c'est le beida, d'accord ? Beida. Il va être fécondé.

Il est prêt à être fécondé. Lorsqu'il se féconde, il donne l'œuf ou zygote, d'accord ? Normalement, l'ovule, c'est aussi, il est fécondé. C'est l'œuf, c'est le beida, d'accord ? Beida.

Donc, ce qu'il y a, zygote, l'œuf, c'est la même chose, d'accord ? C'est zygote. Certains, ils intègrent avec eux aussi l'ovule. Je vous l'ai dit, Ada.

Ou certains disent que l'ovule, c'est une ovocyte qui est prête à être fécondée par le

spermatozoïde. Oui ? Vous avez des questions ? On passe à la deuxième semaine. Monsieur, s'il vous plaît.

Oui, Hind. Monsieur, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on parle ? Quand est-ce qu'on parle de l'embryo ? On est bien, on est bien. Il n'y a pas de problème.

D'accord ? D'accord ? On passe ? Monsieur, s'il vous plaît. Oui ? Est-ce qu'on doit aussi retenir, après, par exemple, combien d'heures on va obtenir ? Là, là, là. Là, là, là.

Non. Non, c'est pas... J'ai un heure prise, là, à se mettre, l'heure, maintenant. Non, monsieur.

D'accord, monsieur, merci. Donc, on va partir maintenant à la deuxième semaine. Deuxième semaine.

Et on passe. Voilà le code. Alors, on va commencer.

Alors, l'anidation, il se définit par... Ça fait... Et le début de l'implantation ? Ça fait... Et le début ? Non. Il doit être implanté totalement et activement de l'œuf dans la muqueuse utérine, qui doit être prête, déjà préparée à cet effet-là. Donc, il ne se déroule pas dans le colon, dans le colon utérin.

Il se déroule au niveau de la cavité utérine, au niveau de l'endomètre. Il se déroule au cours de la deuxième semaine. Et ce n'est pas inactif.

Donc, il y a une implantation qui est, en total, complète et active. Donc, le trophoblast, c'est un événement important qui va se différencier pour préparer l'implantation. Donc, le trophoblast qui est une seule couche, il va se différencier, très important, en deux parties.

Donc, il donnera, très bien, oncote et syncytio trophoblast. Il ne donnera pas l'embryon, il donnera les annexes de l'embryon. Tout ce qui est placenta, tout ce qui est cavité, tout ce qui est membrane, tout ce qui est ça, cordon et tout ça.

Donc, avec le syncytio trophoblast, c'est le plus important. A travers ce syncytio trophoblast, il va sécréter des enzymes qui vont aller plus ou moins pour détruire l'endomètre pour s'implanter. Ils vont créer des brèches au niveau de l'endomètre.

Alors, le disque embryonnaire, c'est épidermique, didermique. Ce n'est pas épi, c'est did. Épi, didermique, donc jouge.

Deux feuillets embryonnaires, très bien. Alors, c'est pas l'épi ou l'ecto. Epi, ecto, externes.

Epi et ecto sont supérieurs. Donc, ecto et endo. Epi et ipu.

Donc, ecto meso, meso marébène natale, troisième semaine. Et trophoblast, ça ne fait pas partie du disque embryonnaire. Très bien.

Alors, un de ces constitutions ne fait pas partie du mesenchyme extra embryonnaire. Donc, le mesenchyme qui va apparaître, il va rester au niveau de quatre localisations. Donc, sauf NNA, il y aura quatre localisations qui restent, sauf une qui ne fait pas partie, c'est la cavité amniotique.

Très bien. Donc, la lame chorionale, c'est entre le cytotrophoblaste et le chorion externe. Pédicule de fixation entre l'amnioblaste et le cytotrophoblaste.

Somatopleur extra embryonnaire entre le chorion externe et l'amnioblaste. Et le splanchnopleur extra embryonnaire entre l'hypoblaste et le chorion externe. Très bien.

Donc, au niveau du corps maternel, ce sont des modifications qui, même s'il y a une ou pas de fécondation, elles sont les mêmes, ça ne change pas. Donc, on est toujours dans la deuxième semaine où il n'y aura pas de signe en rapport de grossesse. Donc, très bien.

Donc, regardez. Si on a une contraction du muscle de l'utérus, il va se contracter. Au contraire, il ne va pas maintenir cette tétention.

Donc, l'endomètre doit accueillir. Au-dessous de l'endomètre, on a le myomètre. Donc, le myomètre, s'il se secousse, s'il contracte, il va créer des tremblements, il va faire partir cet œuf-là qui est implanté.

Donc, il doit être relâché. Donc, le muscle doit être complètement relâché. L'œdème, c'est beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie au sein du chorion, le tissu conjonctif de l'endomètre.

C'est très important. Au contraire, on aura besoin d'une augmentation de la vascularisation. Il devient très, très important.

Et la couche fonctionnelle, au contraire, qu'on construit, je pense que vous avez vu ça, en fécondation et en ovogénèse, cette couche fonctionnelle qu'on construit pendant la grossesse, pendant le deuxième cycle, elle doit être maintenue pour la préparer lorsqu'on a une inondation ou pas. Effectivement, c'est l'œdème du chorion qui est juste. Donc, cette image, elle correspond à quoi ? Voilà ce qu'on veut dire.

Ça, c'est le trophoblaste. Ça, c'est la masse cellulaire interne. Ça, c'est la zone pulicidie.

Ça, c'est le blastocèle. Donc, cette image, elle correspond à quoi ? Au blastocyste. Donc, au blastocyste.

Très bien. Il n'y a pas de réponse. Regardez ici, le numéro 3 correspond à quoi ? Maintenant, l'éclosion de l'œuf, elle est faite.

Elle rentre en contact avec l'épithélium de l'éclosion russe, avec la muqueuse. Trophoblaste, épi et hypoblaste. Le trophoblaste va se différencier en deux.

Interne, il reste le cytotrophoblaste et le syncytiotrophoblaste. Très bien. Regardez, s'il vous plaît.

Voilà, il est éclosé l'œuf. La masse cellulaire interne, blastocèle, trophoblaste, la muqueuse, elle est là. Il commence à faire quoi ? Très bien, c'est le début de l'anidation.

Début de l'implantation. Très bien. Donc ici, c'est H-mois multiple.

Donc, parmi les anomalies de l'anidation, la mort de l'œuf fécondé, c'est une anomalie de la première semaine. Ce n'est pas une anomalie de nidation. D'accord ? La mort de l'œuf fécondé, ce n'est pas une anomalie de nidation.

On peut avoir une grossesse extra-utérine, une implantation, une nidation en dehors de sa position normale. Une nidation ectopique qui peut être au niveau tuber. Qui peut être au niveau abdominal, au niveau ovarien.

Mais la plus fréquente, c'est au niveau de la trempe. Les aberrations chromosomiques, c'est au niveau de la première semaine. Effectivement, défaut d'implantation.

Je veux m'implanter, mais je n'y arrive pas. Soit l'utérus est mal préparé, par une raison hormonale, infectieuse ou autre comme ça. Soit c'est nous qui empêchons cette implantation, par exemple par stérilité, qui empêche cette implantation.

Soit par des hormones qu'on donne qui empêchent cette implantation. Et on peut avoir aussi une grossesse tuber. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur, j'ai une question.

Est-ce qu'il faut différencier entre endoblast et entoblast ? C'est-à-dire que l'endoblast, il n'apparaît qu'à partir de la troisième semaine. La deuxième semaine, on a un disque embryonnaire qui est dédermique, qui est formé de l'épiblast et de l'hippoblast. C'est la même chose.

Ectoblast et endoblast, la même chose. C'était ma question. Le disque embryonnaire est dédermique.

D'accord ? Non, monsieur, c'est juste que ça répond à ma question. Très bien. Monsieur, est-ce que l'endoblast et l'hippoblast, c'est la même chose ? Non, ce n'est pas la même chose.

L'endoblast, c'est une paroi de la cavité amniotique qui, lorsqu'on fait au niveau de la deuxième semaine, il y aura un clivage. Il y avait la masse cellulaire interne, l'hippoblast au début, il était collé au trophoblast. Il y aura un clivage.

Le cytotrophoblast, il ne doit pas rester collé à l'hippoblast. Il se forme une membrane, qui est l'amnioblast, qui constitue le toit de la cavité amniotique, et qui va être, je peux dire qu'elle va être la limite entre le cytotrophoblast au début avec la cavité amniotique. C'est une petite membrane qui ne fait pas partie, qui peut être partie du cytotrophoblast, mais je pense qu'elle fait partie des

annexes du cytotrophoblast.

Au niveau du blastocyste, le toit du blastocyste, c'est le trophoblast. Une masse cellulaire fausse, le blastocyste, c'est la masse cellulaire interne. On l'appelle aussi le bouton embryonnaire.

D'accord ? Il est fausse, le blastocyste, cette masse cellulaire, elle n'est pas au périphérique. C'est pour cela qu'on se met à la masse cellulaire interne. Elle est faite des blastomères internes.

Avec le bouton embryonnaire ou la masse cellulaire interne, on voit qu'il va se différencier d'abord en épiblast et époblast pour donner le disque embryonnaire au début du dermique. Il va séparer le cytotrophoblast par un clivage qui va former la cavité amniotique. Et l'ectoblast et l'ectoblast, c'est la même chose ? Éctoblast et ? Éctoblast.

Non, Chor, ce n'est pas bien. Épiblast et ectoblast, c'est la même chose. Époblast, onoblast et onoblast, c'est la même chose.

D'accord ? Merci. S'il vous plaît, je vous en prie. Merci.

Vous avez des questions? Alors on va... Monsieur! Oui, bientôt. Est-ce que c'est au trophoblast, il y a la couche interne? Le site au trophoblast, il y a la couche interne. Et le site au trophoblast, il y a la couche externe.

Ou est-ce que c'est un site qui peut pénétrer dans l'endomètre? Il va sécréter des enzymes qui vont liser l'endomètre. C'est lui qui va entrer, il va entrer avec l'œuf. D'accord? Il va gérer avec lui.

Il va entrer, il va entrer, il va entrer. Une fois que l'œuf est totalement à l'intérieur de l'endomètre, de la muqueuse utérine, il n'a plus besoin d'nidation. Parce que l'œuf totalement... Il grignote, il lise l'endomètre.

Et en amenant avec lui l'ensemble de l'œuf à l'intérieur. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, j'ai une question par rapport à la première semaine embryonnaire.

On a dit qu'il y a apparition de systèmes fonctionnels, c'est-à-dire la polarisation. Est-ce que cela est en rapport par la suite avec la formation du disque embryonnaire endodermique? Je fais un petit. Donc, au stade de Mourila, il y aura un phénomène de compaction.

C'est la compaction qui a créé un système fonctionnel entre les cellules. D'abord, ils se divisent, mais ne sont pas liés. C'est un système de compaction qui est reconnaissable.

Donc, ils vont s'organiser de façon polaire pour former le trophoblaste, et ils vont s'organiser en masse cellulaire interne. Donnant cet aspect fonctionnel. Ils vont se différencier en trophoblastes pour former la paroi future annexe, et une autre qui dit qu'elle va former l'embryon.

D'accord? D'accord, merci. Alors, la circulation est horolacunaire. Donc, le syncytio-trophoblaste va pénétrer dans l'endomètre.

Il va être creusé par des lacunes, par des cavités. Avec le temps, plus qu'il pénètre, il y a des capillaires sanguins. Dans le corion de l'endomètre, il y a des capillaires sanguins.

Une fois qu'il grignote les capillaires, le sang qui était dans les capillaires sanguins au niveau de l'endomètre, il passe vers les lacunes du syncytio-trophoblaste. Et ça commence quoi? La première circulation entre quoi? Entre le sang qui existe dans le corion de l'endomètre de la maman, avec quoi? Avec les lacunes du syncytio-trophoblaste. C'est ce qu'on appelle la circulation entre l'utérus de la maman, entre l'endomètre, le capillaire sanguin de l'endomètre, et les lacunes du syncytio-trophoblaste.

D'accord? C'est la première circulation entre l'utérus, entre l'endomètre de la maman. Une fois que le syncytio-trophoblaste, où sont les capillaires et les grignotes, le sang qui était dans les capillaires, il passe automatiquement vers les lacunes du syncytio-trophoblaste, formant la première circulation utéro-lacunaire. C'est bon? Vous avez d'autres questions? Monsieur? Oui, Nada.

Est-ce que le trophoblaste devrait être métamorphose pour qu'il soit amnioblaste après? Non. Le trophoblaste, regardez comment les événements se déroulent. À la fin de la première semaine, avant l'implantation, le trophoblaste va se différencier en couche externe qui est le syncytio-trophoblaste et une couche interne qui est le syncytio-trophoblaste.

D'accord? Oui. C'est la première chose. Le syncytio-trophoblaste est là où l'oeuf entre dans l'endomètre.

Et le syncytio-trophoblaste continue de proliférer, de donner de l'eau. Donc, le trophoblaste qui attaque le syncytio-trophoblaste, point. C'est-à-dire que l'amnioblaste, qui est la paroi de cavité amniotique, c'est une petite membrane qui va se différencier pour former cette paroi de cavité.

Une fois le clivage fait entre le cytotrophoblaste et l'épiblaste, il reste une membrane qui les sépare de la cavité. Il peut être parti. Donc, le trophoblaste, qu'est-ce qu'il fait la première semaine? La deuxième semaine, qu'est-ce qu'il se différencie? Cyto et syncytio.

D'accord? Donc, l'amnioblaste, ce n'est pas le trophoblaste. D'accord? C'est bon? Alors, on va passer à la troisième et quatrième semaine la prochaine fois. D'accord? La prochaine fois, je vais faire avec vous aussi comme des questions comme ça.

Le temps qu'on voit avec vous, docteur Hezmeri, si vous avez des lacunes et des choses comme ça. Et on se verra, incha'Allah, la prochaine fois. D'accord? Vous avez des questions? C'est bon, les amis? Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il y aura, incha'Allah, mardi.

Vous commencez le TEP, incha'Allah, la semaine prochaine. D'accord? Donc, vous serez dans des petits groupes. Comme ça, on fera les TEP de l'histologie.

Et il y aura une campagne de dons de sang qui sera à la fac, mardi et mercredi. Donc, il faut participer, s'il vous plaît, pour donner du sang, pour aider les gens. Parce qu'il y a une punerie de sang.

À cause du contexte Covid, il y a un problème de sang à Marrakech. Il faut un petit peu aider, être généreux. Donc, vous venez à la fac pour un petit peu participer à cette campagne de dons de sang.

D'accord? Et je vous remercie. Et à la prochaine. Oui, bien sûr.

Si vous avez des questions? Euh, moi je pense qu'on a pas eu le temps jusqu'à temps d'en dire ça. Là, je vais vous dire qu'un don de sang, c'est un bilan. Vous comprenez? Donc, toute une sérologie, l'hépatite, le VIH, tout ce qui est même test Covid.

Même sérologie Covid, qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Mais ça, le résultat, vous le trouvez anonyme. D'accord? Vous avez les coordonnées. Comment est-ce qu'il est anonyme? Une semaine, quatre jours, cinq jours, à la hausse du délai de traitement de l'analyse.

D'accord? Vous faites atteindre le résultat? Non, bien sûr. Groupe page. En premier, bien sûr.

Bien sûr. Ah, bien sûr, Abimtia. Monsieur? Oui, Abimtia? Est-ce qu'il y a la période de deux dons de sang? Donc, il n'y a pas de... Ça dépend.

Est-ce que c'est masculin? Est-ce que c'est féminin? Parce qu'il y a des saignements sur les règles chez la femme qui l'empêchent de donner de façon mensuelle. Donc, chez la femme, généralement, une fois qu'au trimestre, il peut donner. D'accord? Il y a des contre-indications pour donner s'il y a une maladie sous-jacente, s'il y a du diabète, s'il y a de l'hypertension, s'il y a des choses comme ça, bien sûr.

Il y aura des médecins sur place qui vont faire le triage, qui vont faire l'interrogatoire et examiner. D'accord? Si tu ne peux pas donner, tu ne peux pas donner. Si tu es apte, tu peux donner.

D'accord? Tant que ça, il y aura des médecins sur place pour faire le triage, pour faire l'interrogatoire. Il n'y a pas de contre-indications pour donner. Donc, c'est très bon.

Vous êtes jeune, il n'y aura pas, généralement, il n'y aura pas de soucis. D'accord? Et pour aider les gens, parce qu'il y a une punerie avec Covid, vous connaissez Marrakech, c'est une région où il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de sang qui est demandé, donc il y aura toujours un déficit. Il faut aider, bien sûr, c'est l'occasion de venir à la fac, d'accord? D'y participer à cette campagne qui va être mardi et mercredi de 9h à 18h.

D'accord? Et vous pouvez venir, donner votre sang, voir, et après, vous restez une demi-heure comme ça, le temps, après, vous rentrez. D'accord? C'est l'occasion de venir au Quai. Je serai, moi, sur place, inshallah, avec vous, ne vous inquiétez pas.

D'accord? Les autres étudiants? Oui, ils peuvent venir donner le sang, bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas réservé aux étudiants en médecine.

Non, vous pouvez venir, accompagné par quelqu'un qui peut donner, pas de problème. C'est ouvert. D'accord? Monsieur? Oui, Saloum.

Je ne parle pas de ce sujet, mais je n'ai pas d'idée de l'ETP. Alors, l'ETP, c'est une séance où on va voir des lames de différents tissus, épithélial, glondulaire, cartilage, os, muscles. Donc, on va voir, vous allez voir des lames.

D'accord? Il n'y aura qu'une séance pratique, que des lames. D'accord? Pour s'habituer à manipuler un microscope, savoir comment le manipuler, et voir des lames directement, et on va même projeter des lames directes. D'accord? D'accord, merci, monsieur.

Monsieur, vous voyez des lames réelles, d'histologie. D'accord? C'est bon? A très bientôt, incha'Allah. Donc, on se verra au cours de l'ETP, incha'Allah.

D'accord? Merci, professeur. Islam abdi. Bye bye.